



Climatización en el Ibiza/Córdoba'99

Programa Guía
Modalidad 2

TEMAS (SESIONES)	OBJETIVOS	TIEMPO
	<i>Que los participantes:</i>	
0. Introducción.	tengan información sobre el contenido del curso y la finalidad del mismo.	20 min.
1. Estructura del sistema de climatización.	comprendan la composición de los distintos sistemas, así como su manejo.	45 min.
2. Equipos de mando electrónico.	comprendan la actuación de los distintos componentes y las funciones de las unidades de control	2 h
3. Autodiagnóstico y localización de averías.	apliquen las funciones de autodiagnóstico y los conocimientos adquiridos para la localización de averías.	1 h.
	<i>Que el instructor y los participantes:</i>	
4. Control de aprendizaje	evalúen el aprovechamiento del curso y aclaren las posibles dudas.	30 min.

LÁMINAS

- S380-529 Estructura del sistema.
- S380-530 Unidad climática.
- S380-531 Cuadro sinóptico.
- S380-532 Potenciómetro de la trampilla de temperatura.
- S380-533 Unidad de manejo e indicación - Pulsadores.
- S380-534 Unidad de manejo e indicación - Display.
- S380-535 Motor de la trampilla de recirculación.
- S380-536 Motor para la turbina del transmisor de temperatura interior
- S380-537 Regulación de temperatura.
- S380-538 Regulación de temperatura modo manual.
- S380-539 Unidad del aire acondicionado.
- S380-540 Radiocasete.
- S390-723 Esquema eléctrico de la calefacción motorizada.
- S390-724 Esquema eléctrico del autoclima.

MATERIAL DE DEMOSTRACIÓN Y PRÁCTICAS

• Vehículo:

- Ibiza o Córdoba con autoclima (motor de gasolina).
- Ibiza o Córdoba con calefacción motorizada.

• Material de demostración:

- Transmisor de temperatura interior G56 (6K0820541).
- Motor de la trampilla de recirculación V113 (1J0907511).
- Motor de la trampilla de temperatura V68 (1J1907511D).
- Unidad del equipo de mando electrónico J255 (6K0959291).

LÁMINAS

• Manual de Reparaciones Ibiza/Córdoba'99:

- Calefacción/aire acondicionado.
- Esquemas de circuitos de corriente.

• Para entregar al alumno:

- Cuaderno didáctico nº 72 "Climatización en el Ibiza/Córdoba'99"
- Cuaderno de ejercicios: 6580-022 Edic.:1
"Climatización en el Ibiza/Córdoba'99" Modalidad 2
- Hoja de respuestas: 6580-022 Mod.2 Edic.:1

• Bibliografía de apoyo:

- Cuaderno Didáctico nº 42 "Climatronic".
- Cuaderno Didáctico nº 60 "Nuevo Toledo'99".
- Información para el instructor nº 6780-022 Edic.: 1
"Climatización en el Ibiza/Córdoba'99".

MATERIAL DE DEMOSTRACIÓN Y PRÁCTICAS

• Equipos:

- VAG 1551/VAG1552 Lector de averías.
- o el
- VAS5051 Equipo de información, medición y diagnóstico.
- VAG 1594C Conjunto de cables auxiliares.
- VAG 1526 Multímetro digital.

SESION Nº0 : INTRODUCCIÓN

OBJETIVO: QUE LOS PARTICIPANTES TENGAN INFORMACIÓN SOBRE EL CONTENIDO DEL CURSO Y LA FINALIDAD DEL MISMO.

CONTENIDOS	METODOLOGÍA	APOYOS Y RECOMENDACIONES	TIEMPO
0. Introducción. 0.1. Saludos y presentación del instructor y los asistentes. 0.2. Entrega del material a utilizar durante el curso. 0.3. Sugerencias.	- Después de la acogida de los participantes preséntese y comente los datos personales y profesionales que pueden ser de mayor interés para el grupo, de esta forma los participantes tendrán una guía para su presentación. - Los participantes se presentarán de forma individual. - Exponga el temario junto con los objetivos e indique como se desarrollará el curso. - Entregue el Cuaderno didáctico nº72 "Climatización en el Ibiza/Córdoba'99" e informe a los participantes sobre otros didácticos donde pueden encontrar información de equipos similares. - Realice un plenario para recoger sugerencias respecto al curso y a los objetivos presentados. - Aplique las sugerencias que beneficien al grupo.	<i>Nota:</i> haga la presentación sólo en el caso de que alguno de los asistentes sea nuevo o bien no se haya realizado con anterioridad. • Lámina o papelógrafo. <i>Nota:</i> prepare con anterioridad un listado de los temas y objetivos del curso en una lámina o en el papelógrafo. • Cuaderno didáctico: · nº 72 • Lámina o papelógrafo. <i>Nota:</i> recoja todas las ideas y remarque las que se decida aplicar. Guarde estos datos para el plenario del final del curso.	20 min.

SESION Nº1 : ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
OBJETIVO: QUE LOS PARTICIPANTES COMPRENDAN LA COMPOSICIÓN DE LOS DISTINTOS SISTEMAS, ASÍ COMO SU MANEJO.

CONTENIDOS	METODOLOGÍA	APOYOS Y RECOMENDACIONES	TIEMPO
1. Estructura del sistema de climatización 1.1. Equipos de climatización: - Clasificación por tipos. - Distribución de aire. - Circuito frigorífico. 1.2. Ubicación y manejo.	1. Indique las configuraciones posibles de la climatización y las pautas para diferenciarlos. 2. Muestre las distintas salidas de aire que tiene la unidad climática así como los componentes que la forman y como se activan, diferenciando una unidad climática de autoclima, de calefacción motorizada, de aire acondicionado o de calefacción/ventilación. 3. Explique la composición del circuito del agente frigorífico (remarque que es el mismo para el autoclima que para el aire acondicionado manual). 1. En el vehículo explique el manejo de la climatización indicando todas las posibilidades, los participantes deben practicar sobre el manejo. 2. Haga preguntas a los participantes para que localicen los distintos componentes del circuito frigorífico.	• Cuaderno didáctico: · nº 72. • Lámina: · S380-529. · S380-530. • Material de demostración: · Unidad de control del equipo de mando electrónico. <i>Nota: la unidad debe utilizarse únicamente para mostrar el accionamiento de los cables.</i> • Vehículo: · Ibiza o Córdoba con autoclima · Ibiza o Córdoba con calefacción motorizada.	45 min.

SESION Nº2 : EQUIPOS DE MANDO ELECTRÓNICO

OBJETIVO: QUE LOS PARTICIPANTES COMPRENDAN LA ACTUACIÓN DE LOS DISTINTOS COMPONENTES Y LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES DE CONTROL

CONTENIDOS	METODOLOGÍA	APOYOS Y RECOMENDACIONES	TIEMPO
2. Equipos de mando electrónico. 2.1. Composición del sistema: - Unidad del equipo de mando electrónico - Radiocasete. - Unidad del aire acondicionado. 2.2. Gestión electrónica:	1. En el vehículo muestre la ubicación de los componentes que forman el autoclima. Para acceder a ellos es necesario que los participantes desmonten el display y la radio. 2. Remarque la configuración descentralizada en la que participan distintas unidades de control. 1. Presente los componentes que actúan como sensores y como actuadores. 2. Indique las funciones asumidas por cada una de las unidades que participan en el sistema, así como la relación existente entre ellas. 3. Remarque las diferencias entre la calefacción motorizada y el autoclima.	• Cuaderno didáctico: · nº 72. • Manual de Reparaciones: · Calefacción/aire acondicionado. • Vehículo: · Ibiza/ Córdoba'99 con autoclima. <i>Nota: previamente debe estar desmontada la guantera del acompañante para mostrar los motores de la unidad climática.</i> • Lámina: · S380-531 • Cuaderno didáctico: · nº 72.	2 h.

SESION Nº2 : EQUIPOS DE MANDO ELECTRÓNICO

OBJETIVO: QUE LOS PARTICIPANTES COMPRENDAN LA ACTUACIÓN DE LOS DISTINTOS COMPONENTES Y LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES DE CONTROL

CONTENIDOS	METODOLOGÍA	APOYOS Y RECOMENDACIONES	TIEMPO
2.3. Sensores: - Transmisor de temperatura interior G56. - Transmisores de temperatura del aire de entrada G191 y G192. - Transmisor de temperatura exterior G17 - Interruptor térmico F38. - Potenciómetro de la distribución de aire. - Potenciómetro del motor de la trampilla de temperatura G92. - Conmutador de presión F129. - Transmisor de presión G65. - Unidad de control del motor. - Conmutador de encendido. - Regulador de iluminación E20 - Conmutador térmico F18. - Unidad de manejo E87. - Señal de la unidad del aire acondicionado a la del autoclima	1. Explique las características de cada uno de los sensores siguiendo las siguientes pautas: - Ubicación en el vehículo. - Diseño y funcionamiento del sensor. - Aplicación en el sistema. - Función sustitutiva. Utilice el material de demostración disponible. 2. Divida los participantes en dos grupos, para que realicen la práctica nº 1 y 2 del cuaderno de ejercicios, preparadas en dos vehículos distintos. 3. Posteriormente en el aula cada grupo debe exponer la resolución de una de las averías propuestas. Usted debe guiar la exposición de la resolución de la avería para que se obtenga el resultado correcto.	• Cuaderno didáctico: · nº 72. • Lámina: · S380-531. · S380-532. · S380-533. · S380-534. • Material de demostración: · Transmisor G56. · Unidad de control J255 · Motor V68. • Cuaderno de ejercicios: · nº 6580-022 edic.:1 • Manual de Reparaciones: · Calefacción/aire acondicionado. · Esquemas de circuitos de corriente Vehículo: · 2 Ibiza/Córdoba. Nota: prepare las averías: nº1) en el autoclima aisle o desconecte uno de los cables del interruptor F38, lo ideal es montar un interruptor defectuoso. nº2) en la calefacción motorizada monte el fusible S30 fundido.	

SESION Nº2 : EQUIPOS DE MANDO ELECTRÓNICO

OBJETIVO: QUE LOS PARTICIPANTES COMPRENDAN LA ACTUACIÓN DE LOS DISTINTOS COMPONENTES Y LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES DE CONTROL

CONTENIDOS	METODOLOGÍA	APOYOS Y RECOMENDACIONES	TIEMPO
2.4. Actuadores: - Unidad de manejo E87. - Motor de la trampilla de temperatura V68. - Motor de la turbina de aire V2. - Regulador de régimen J126. - Motor de la trampilla de recirculación V113. - Motor de la turbina del transmisor de aire V42. - Acoplamiento magnético N25. - Ventiladores del líquido refrigerante V7 y V35. - Señal de conexión del aire acondicionado.	1. Indique las características del diseño, ubicación y condiciones de excitación. 2. Con la ayuda de la pieza de demostración explique el funcionamiento del motor V113. 3. Realice preguntas a los participantes sobre las consecuencias de la avería de los distintos componentes y cómo lo detectaría el cliente. 4. Divida los participantes en dos grupos para que relicen la práctica nº 3 y 4, los dos grupos deben realizar las prácticas. Posteriormente en el aula deben sacarse las conclusiones de como se solucionan las averías.	• Cuaderno didáctico: · nº 72. • Lámina: · S380-531 · S380-532 · S380-535 · S380-536 • Material de demostración: · Motor V113. · Transmisor G56. · Motor V68 • Cuaderno de ejercicios: · nº 6580-022 Edic.:1 • Manual de Reparaciones: · Calefacción aire acondicionado. · Esquemas de circuitos de corriente • Vehículo: · 2 Ibiza/Córdoba. Nota: prepare las averías: nº3) desconecte el motor V68, o aisle los contactos. nº4) aisle los contactos de alimentación de la turbina V2.	

SESION Nº2 : EQUIPOS DE MANDO ELECTRÓNICO

OBJETIVO: QUE LOS PARTICIPANTES COMPRENDAN LA ACTUACIÓN DE LOS DISTINTOS COMPONENTES Y LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES DE CONTROL

CONTENIDOS	METODOLOGÍA	APOYOS Y RECOMENDACIONES	TIEMPO
2.5. Funciones asumidas por las unidades de control: - Unidad del equipo de mando electrónico. - Unidad de control del aire acondicionado. - Radiocasete.	1. Explique como actúa la unidad del equipo de mando electrónico en los siguientes casos: - Funcionamiento en modo automático. - Funcionamiento en modo semiautomático. - Funcionamiento en modo manual. Remarque en que casos afecta al autoclima o a la calefacción motorizada. 2. Indique las señales que necesita la unidad del aire acondicionado para controlar el compresor y los ventiladores. Remarque las posibles averías según el fallo producido. 3. Explique la implicación del radiocasete en el sistema de climatización y cuál sería la reacción del sistema en el caso de fallo del mismo.	• Cuaderno didáctico: · nº 72. • Lámina: · S380-537. · S380-538. · S380-539.	
2.6. Esquema eléctrico de funciones. - Esquema para la calefacción motorizada. - Esquema para el autoclima.	1. Para la comprensión de los circuitos eléctricos, indique como se interconectan los distintos componentes de los sistemas de climatización.	• Cuaderno didáctico: · nº 72. • Lámina: · S390-723. · S390-724.	

**SESION Nº3 : AUTODIAGNÓSTICO Y
LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS**

OBJETIVO: QUE LOS PARTICIPANTES APLIQUEN LAS FUNCIONES DE AUTODIAGNÓSTICO Y LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS PARA LA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS.

CONTENIDOS	METODOLOGÍA	APOYOS Y RECOMENDACIONES	TIEMPO
3. Autodiagnóstico y localización de averías 3.1. Autodiagnóstico.	1. Explique el proceso de diagnóstico activando las funciones "01", "02", "03", "04", "08". 2. Divida a los participantes en dos grupos, cada grupo debe realizar el diagnóstico completo en los dos vehículos y posteriormente la práctica nº 5 propuesta en el cuaderno de ejercicios. 3. En el aula debe obtenerse la solución correcta a la avería.	• Vehículo: · 2 Ibiza/Córdoba'99. • Cuaderno didáctico: · nº 72. • Manual de Reparaciones: · Calefacción - aire acondicionado • Cuaderno de ejercicios: · nº 6580-022 Edic.:1. • Vehículo: · 2 Ibiza/Córdoba. Nota: prepare la avería: nº5) desconecte o aisle el cable nº 2 del tablero del transmisor de presión G65. • Útiles y equipos: · VAG 1551/1552 · VAS 1594C. · VAS 1526.	1 h.

SESION Nº4 : CONTROL DE APRENDIZAJE

OBJETIVO: QUE EL INSTRUCTOR Y LOS PARTICIPANTES ANALICEN EL APROVECHAMIENTO DEL CURSO Y ACLAREN LAS POSIBLES DUDAS.

CONTENIDOS	METODOLOGÍA	APOYOS Y RECOMENDACIONES	TIEMPO
4. Control de aprendizaje. 4.1. Resolución de las cuestiones del cuaderno de ejercicios.	1. Entregue la hoja de respuestas. 2. Los participantes deben resolver de forma individual las cuestiones del cuaderno de ejercicios y rellenar la hoja de respuestas. 3. Usted debe solucionar todos las dudas que puedan surgir. 4. Recoja la hoja de respuestas.	• Cuaderno de ejercicios: · nº 6580-022 Edic.:1 • Hoja de respuestas: · nº 6580-022 Edic.:1 • Solución de las cuestiones: 1 - B, C, D. 2 - A,B. 3 - C. 4 - 2,6,7,12,13,15,16,17,19,20 5 - A, C. 6 - A, B, D. 7 - A, B, C a 2./ B, D a 1 8 - B, K. 9 - A: <i>clave de recambios.</i> B: <i>calefacción motorizada.</i> C: <i>software de la unidad.</i>	30 min.

SESION Nº4 : CONTROL DE APRENDIZAJE

OBJETIVO: QUE EL INSTRUCTOR Y LOS PARTICIPANTES ANALICEN EL APROVECHAMIENTO DEL CURSO Y ACLAREN LAS POSIBLES DUDAS.

CONTENIDOS	METODOLOGÍA	APOYOS Y RECOMENDACIONES	TIEMPO
4.2. Clausura del curso.	1. Resuelva, con la ayuda de los participantes, todas las cuestiones. 2. Con la colaboración de los participantes analicen el curso para obtener opiniones sobre: • Ritmo de trabajo. • Aplicabilidad del curso al trabajo diario. 3. Recuerde los objetivos iniciales junto con las sugerencias aplicadas desde el inicio y valore junto a los asistentes el resultado final de obtención de los mismos.	• Lámina o papelógrafo. · Lámina o papelógrafo de objetivos. · Papelógrafo con las sugerencias iniciales. • Cuaderno de ejercicios: · nº 6580-022 Edic.:1	